Cahier des charges — PWA suivi bébé (v1.1)

Fiche projet

Élément	Valeur
Version	1.1 (révision du 20/10/2026)
Équipe	Imaska et Joska
Technologie	React, TypeScript, Firebase (plan gratuit Spark), PWA
Mode de développement	Code généré principalement par l'IA, relu et testé par l'équipe
Budget	0 DH strict : aucun service payant, aucune carte bancaire
Langues de l'interface	Français et arabe
Langue des rapports PDF	Français uniquement
Plateformes	iPhone, Android, navigateur web

Changements depuis la v1.0

- Budget 0 DH strict : suppression des Cloud Functions et de Firebase Storage.
- E-mail de bienvenue envoyé automatiquement par EmailJS depuis l'application.
- Photo du bébé remplacée par un avatar emoji.
- Chronomètres (allaitement, sommeil) basés sur des horodatages, fiables même téléphone verrouillé.
- Stock de lait mis à jour par transaction Firestore.
- PDF en français uniquement.
- Nouvel ordre : notifications en P2 ; conformité légale et chatbot en P3.
- Rendez-vous regroupés dans une seule collection.
- Répartition du travail par fonctionnalité complète.

1. Présentation générale

1.1. Contexte

Les premiers mois après la naissance, la maman doit suivre de nombreuses informations : allaitement, biberons, sommeil, couches, médicaments, croissance et rendez-vous. Ces informations sont souvent dispersées entre applications, notes papier et souvenirs.

Le projet est une application web progressive (PWA : site web installable sur le téléphone comme une application) qui centralise ces informations dans un espace simple et personnalisable. Elle inclut un guide documentaire et, en dernière phase, un mini-chatbot.

1.2. Objectifs

- Faciliter le suivi quotidien du bébé.
- Enregistrer les activités et leurs horaires.
- Conserver un historique consultable et modifiable.
- Suivre le lait maternel tiré, stocké et utilisé.
- Enregistrer les mesures de croissance et visualiser leur évolution.
- Générer des rapports PDF ou texte en français, téléchargeables et partageables.
- Proposer des informations documentées sur les soins du bébé.
- Offrir une interface en français et en arabe.
- Fonctionner sur téléphone sans publication sur l'App Store ou le Play Store.
- Rester à 0 DH.

1.3. Public cible

Les mamans qui veulent organiser le suivi quotidien de leur bébé. L'interface doit rester simple, utilisable d'une main et rapidement.

Modèle retenu : un compte par maman, avec plusieurs bébés possibles.

2. Périmètre et priorités

Le projet avance par phases. Chaque phase doit être fonctionnelle et testée avant la suivante.

P0 — Socle et suivi quotidien

- Configuration technique.
- Inscription, connexion, e-mail de bienvenue.
- Profils des bébés avec avatar emoji.
- Biberons.
- Allaitement direct.
- Tirage et stock de lait maternel.
- Sommeil.
- Changement de couche.
- Historique et journal du jour.
- Modification et suppression des enregistrements.

P1 — Fonctionnalités complémentaires

- Médicaments de la maman et du bébé.
- Hydratation, repas et vitamines de la maman.
- Rendez-vous.
- Rappels enregistrés comme données, sans envoi.
- Croissance et graphiques.
- Rapports PDF (français) et texte, partage.
- Interface française et arabe.
- Installation PWA.
- Guide documentaire statique par âge.
- Suppression du compte par l'utilisatrice.

P2 — Notifications

- Rappels à heure fixe ou à intervalle.
- Répétitions, confirmation, report, arrêt.
- Tests sur iOS et Android.
- Faisabilité à 0 DH à valider avant de commencer.

P3 — Conformité légale et chatbot

- Politique de confidentialité, consentement explicite, conformité loi 09-08 (Maroc) et RGPD (Europe).
- Mini-chatbot documentaire, si un service gratuit adapté existe.

Règle tant que P3 n'est pas faite : l'application est utilisée uniquement avec des données fictives. Aucune vraie utilisatrice avant la conformité légale.

Règle de développement : les fonctions de suivi doivent fonctionner sans notifications.

3. Authentification et compte

3.1. Création du compte

Champs : prénom affiché, e-mail, mot de passe, langue préférée, fuseau horaire. L'inscription utilise Firebase Authentication (e-mail + mot de passe). Aucune vérification d'e-mail n'est exigée.

3.2. Connexion et récupération

- Connexion et déconnexion.
- Réinitialisation du mot de passe (fonction gratuite de Firebase).
- Session conservée selon les paramètres de sécurité.
- Message d'erreur compréhensible.
- Redirection vers le tableau de bord après connexion.

3.3. E-mail de bienvenue (EmailJS)

Un seul e-mail est envoyé, automatiquement, juste après une création de compte réussie.

1. Firebase crée le compte avec succès.
2. L'application crée le document `users/{userId}` avec `welcomeEmailSent: false`.
3. L'application appelle EmailJS (service gratuit d'envoi d'e-mails depuis le navigateur).
4. En cas de succès : `welcomeEmailSent: true`.
5. En cas d'échec : le compte reste créé, l'erreur est enregistrée, aucune nouvelle tentative automatique en boucle.

Règles :

- L'envoi n'a lieu que si `welcomeEmailSent` vaut `false`, pour éviter les doublons.

- La clé publique EmailJS est visible dans le code : c'est prévu par EmailJS. Restreindre l'envoi au domaine de l'application dans la console EmailJS.
- Aucune clé privée EmailJS dans le code.
- Vérifier le quota mensuel gratuit d'EmailJS avant la mise en ligne.

3.4. Suppression du compte par l'utilisatrice

La maman lance elle-même la suppression depuis les paramètres.

1. Écran de confirmation explicite (saisie du mot « SUPPRIMER » ou du mot de passe).
2. L'application supprime chaque sous-collection (bébés, événements, stock, croissance, événements personnels, rendez-vous, rappels, paramètres).
3. Elle supprime le document `users/{userId}`.
4. Elle supprime le compte Firebase Authentication.
5. Elle déconnecte l'utilisatrice et affiche une confirmation.

Supprimer un document parent ne supprime pas ses sous-collections : l'étape 2 est obligatoire. Firebase peut demander une reconnexion récente avant l'étape 4 : l'application doit gérer ce cas.

4. Profils des bébés

4.1. Informations

- Prénom ou nom d'affichage.
- Date de naissance.
- Sexe, facultatif.
- Avatar emoji.
- Couleur ou thème visuel, facultatif.
- Dates de création et de dernière modification.

L'âge est calculé automatiquement à partir de la date de naissance.

4.2. Avatar emoji

La photo est remplacée par un emoji choisi dans une grille de 12 à 20 propositions. Zéro fichier, zéro stockage, zéro coût.

- Champ `avatarEmoji` dans le profil (exemple : un poussin).

- Un emoji par défaut est attribué si la maman ne choisit pas.
- Modifiable à tout moment.

4.3. Plusieurs bébés

Une maman peut ajouter plusieurs bébés, choisir le bébé actif, modifier un profil, consulter l'historique d'un bébé, archiver ou supprimer un profil. Toutes les données d'un bébé sont associées à son identifiant.

5. Principe commun des chronomètres

On ne compte jamais le temps : on enregistre des horodatages (date et heure exactes d'une action) et on calcule `durée = fin (ou maintenant) − début`.

- Le téléphone peut se verrouiller, l'application peut être fermée ou le téléphone redémarrer : la durée reste juste.
- L'horodatage est écrit dans Firestore à chaque action, avec une copie de secours dans le `localStorage` (mémoire locale du navigateur).
- Au démarrage, l'application recherche une séance non terminée et la réaffiche.
- Le minuteur affiché à l'écran sert uniquement à redessiner l'affichage chaque seconde et au déverrouillage.
- Option : l'API Wake Lock (fonction du navigateur qui garde l'écran allumé) pendant une tétée.

Limite : sans notifications (P2), rien ne s'affiche sur l'écran verrouillé. Le temps correct apparaît à la réouverture.

6. Biberon

Champs : bébé, date et heure, quantité préparée (ml), quantité consommée (ml), type de lait (infantile ou maternel tiré), contenant du stock utilisé (facultatif), commentaire.

- Calcul : reste = préparé − consommé.
- Refus des quantités négatives ; alerte si consommé > préparé.
- Le reste n'est jamais présenté comme réutilisable : règles de sécurité alimentaire.
- Si un contenant du stock est choisi, le biberon et la déduction du stock sont enregistrés dans la même transaction (voir section 8).
- Historique : consulter, modifier, supprimer. Le biberon apparaît dans le journal.

7. Allaitement direct

7.1. Modèle de séance

Une séance est une liste de segments (portion de tétée sur un seul sein) :

```
Segment = { side: 'left' | 'right', startAt, endAt | null }
Séance  = { status: 'running' | 'paused' | 'done', segments: Segment[] }
```

Action	Effet
Commencer	Ouvre un segment sur le sein choisi
Pause	Ferme le segment ouvert, statut `paused`
Reprendre	Ouvre un segment sur le même sein
Changer de sein	Ferme le segment ouvert, en ouvre un sur l'autre sein
Terminer	Ferme le segment ouvert, statut `done`

Un seul segment ouvert à la fois : deux durées ne peuvent jamais s'additionner en même temps.

7.2. Fin de séance

La maman peut compléter : quantité estimée par sein (facultative, toujours affichée comme estimation) et commentaire. La quantité n'est jamais déduite de la durée.

7.3. Saisie manuelle et correction

Si la maman oublie le chronomètre, elle saisit les horaires et durées connus. Une séance interrompue peut être reprise ou corrigée. Chaque séance est modifiable, supprimable et visible dans le journal.

8. Tirage et stock de lait maternel

8.1. Tirage

Champs : date et heure, sein (gauche, droit, les deux), quantité totale ou par côté (ml), durée facultative, commentaire.

8.2. Contenants

Chaque contenant : identifiant, date du tirage, quantité initiale, quantité restante, mode de conservation (réfrigérateur, congélateur, autre), date de mise au stockage, statut (disponible, utilisé, épuisé, écarté).

8.3. Utilisation

Toute utilisation passe par une transaction Firestore (opération « tout ou rien » : soit tout est enregistré, soit rien).

1. Lire la quantité restante du contenant.
2. Refuser si la quantité demandée dépasse le stock.
3. Déduire la quantité et mettre à jour le statut.
4. Écrire l'opération dans l'historique du stock.
5. Lier l'opération au biberon si possible.

8.4. Tableau de bord du stock

Quantité disponible, nombre de contenants, quantités utilisées, historique des tirages et utilisations. Les durées de conservation affichées citent leur source. Un contenant en stock n'est jamais présenté comme utilisable par défaut.

9. Sommeil

Même principe d'horodatage que l'allaitement : `startAt` au début, `endAt` au réveil.

- Démarrer, terminer, saisir manuellement, modifier, commenter.
- Affichage : endormissement, réveil, durée, total du jour.
- Une période qui traverse minuit est répartie correctement entre les deux dates.
- Une période sans `endAt` n'est jamais comptée comme durée définitive.

10. Changement de couche

Champs : bébé, date et heure, type (urine, selles, les deux), commentaire. Modifiable, supprimable, visible dans le journal. Les statistiques comptent les changements par jour, sans aucun diagnostic.

11. Médicaments de la maman et du bébé

Champs : nom, instructions saisies par la maman, heures prévues, jours concernés, dates de début et de fin (facultatives), commentaire. La maman enregistre chaque prise et consulte l'historique. Les médicaments du bébé sont rattachés au bébé sélectionné.

L'application organise uniquement les informations saisies. Elle ne prescrit pas, ne calcule pas de dosage, ne modifie pas d'instruction médicale et ne remplace pas un professionnel de santé.

12. Services de la maman

- **Hydratation** : enregistrer une prise d'eau, quantité facultative, historique. Aucun diagnostic de déshydratation.
- **Repas** : type de repas, date et heure, commentaire. Composition détaillée facultative.
- **Vitamines et compléments** : nom, horaires, jours, instructions personnelles, historique. Aucune recommandation de dosage.

13. Rendez-vous

Une seule collection pour tous les rendez-vous, avec un champ `concerne` : `mother` ou l'identifiant d'un bébé.

Champs : titre, date et heure, lieu (facultatif), personne ou établissement (facultatif), commentaire, statut (prévu, effectué, annulé).

Le journal d'un bébé affiche les rendez-vous où `concerne` vaut son identifiant.

14. Rappels configurables

Champs : titre, description, bébé associé (facultatif), horaires, jours, fréquence, activé ou désactivé.

Avant P2, ces paramètres sont seulement enregistrés. Aucune notification n'est envoyée. Cette séparation permet d'ajouter les notifications sans refaire les services.

15. Croissance

Mesures : poids, taille, périmètre crânien, mesure personnalisée. Chaque mesure : type, valeur, unité, date, commentaire, dates de création et modification. Toutes les mesures restent dans l'historique.

Graphiques distincts par type de mesure, accessibles depuis le profil et la section Croissance. Les courbes de référence médicales ne sont ajoutées que si des données fiables sont disponibles. Aucun diagnostic de retard de croissance.

16. Tableau de bord et historique

Tableau de bord : bébé sélectionné (avec son emoji), date du jour, dernières activités, séance en cours (allaitement ou sommeil) avec sa durée, accès rapide aux services et au journal.

Historique : filtres par date, période, type d'activité et bébé ; détail, modification et suppression après confirmation. Classement chronologique. Les activités en cours sont distinguées des activités terminées.

17. Journal quotidien

Le journal ne stocke rien : il lit les événements déjà enregistrés par les services.

17.1. Activités intégrées

Allaitement, tirage, opérations de stock, biberons, sommeil, couches, médicaments du bébé, rendez-vous du bébé. Les activités de la maman ont une vue séparée.

17.2. Vues

- **Chronologie** : liste horaire de la journée ; chaque entrée ouvre l'enregistrement d'origine.
- **Calendrier** : choisir une date, jour précédent ou suivant, repérer les jours avec activités.

17.3. Résumé du jour

Nombre de biberons et volume total consommé, nombre et durée des tétées, nombre de couches, nombre et durée des sommeils terminés. Le volume bu au sein n'est jamais inventé. Un événement n'est jamais compté deux fois.

18. Rapports et partage

Périodes : jour, semaine, mois, période personnalisée.

Formats :

- **PDF en français** avec jsPDF et jsPDF-AutoTable.
- **Texte simple** dans la langue de l'interface (français ou arabe).

Options : bébé, période, catégories, graphiques de croissance inclus ou non, message personnel.

Le fichier peut être téléchargé, copié ou partagé via le menu de partage du téléphone (Web Share API : fonction du navigateur qui ouvre le menu « Partager »).

19. Guide documentaire (P1)

Articles rédigés par l'équipe, stockés en texte dans Firestore, en lecture seule pour les utilisatrices. Aucun PDF stocké.

- Tranches d'âge : 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 mois.
- Thèmes : alimentation, sommeil, hygiène, développement, croissance, sécurité, conservation du lait, signes nécessitant une consultation.
- Sources : OMS, UNICEF, autorités sanitaires officielles, organismes pédiatriques reconnus.
- Chaque article : titre, langue, catégorie, tranche d'âge, contenu, nom et URL de la source, date de révision, statut.
- Contenu reformulé avec lien vers la source originale, pour respecter les droits d'auteur.
- Seules Imaska et Joska peuvent publier ou modifier un article.

20. Notifications (P2)

Développées seulement quand les services sont stables.

- Programmation : heure précise, intervalle, jours, dates de début et fin, répétitions (3 répétitions = 3 rappels après le rappel initial), report, désactivation.
- Actions : « Fait » arrête les répétitions ; « Pas encore » et report reprogramment ; pas de doublons.
- Firebase Cloud Messaging transporte les notifications mais ne planifie pas les rappels futurs. Une planification serveur gratuite doit être trouvée et validée avant de commencer, sinon la phase est revue.
- iPhone : iOS compatible, PWA installée sur l'écran d'accueil et autorisation de l'utilisatrice obligatoires.
- Aucune promesse de livraison garantie ni de sonnerie avec téléphone verrouillé.

21. Conformité légale (P3)

Obligatoire avant toute vraie utilisatrice. Les données suivies sont des données de santé.

- Politique de confidentialité claire.
- Consentement explicite à l'inscription.
- Vérifier les obligations de la loi 09-08 et de la CNDP (autorité marocaine de protection des données), et du RGPD pour les utilisatrices en Europe.
- Documenter le lieu d'hébergement des données Firebase.

22. Mini-chatbot documentaire (P3)

Réalisé seulement si un service d'IA gratuit compatible existe.

- Approche RAG (recherche des passages pertinents dans le guide, puis réponse générée à partir d'eux).
- Source : les articles du guide documentaire (section 19).
- Chaque réponse affiche ses sources. Pas de source suffisante = pas de réponse présentée comme certaine.
- Réponse en français ou en arabe selon la préférence.
- Aucun diagnostic, aucune prescription ; orientation vers un professionnel si nécessaire, en priorité pour les symptômes urgents.
- Données envoyées au fournisseur limitées au strict nécessaire.
- Conçu pour pouvoir changer de fournisseur sans refaire l'application.

23. Langues de l'interface

- Français (gauche à droite) et arabe (droite à gauche, RTL).
- Le changement de langue met à jour textes, alignements, icônes directionnelles et composants.
- Dates, heures et nombres au format de la langue choisie.
- Horodatages enregistrés de façon uniforme, affichés dans le fuseau horaire de l'utilisatrice.
- Les PDF restent en français, quelle que soit la langue de l'interface.

24. PWA et mobile

- Interface responsive, icône, nom, manifest PWA, écran de lancement si supporté.
- Cache des ressources statiques, installation depuis le navigateur, HTTPS.
- Hors ligne en v1 : seule l'interface est accessible depuis le cache. La saisie hors ligne avec synchronisation est une fonctionnalité future, non promise.

25. Architecture technique

Couche	Outils
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Router, React Hook Form, Zod, Recharts, date-fns, i18next, react-i18next, vite-plugin-pwa
Rapports	jsPDF, jsPDF-AutoTable (français)
Backend	Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Hosting — plan Spark
E-mail	EmailJS (offre gratuite)
Tests	Vitest, Firebase Emulator Suite, Playwright
Versionnement	Git et GitHub

Exclus pour rester à 0 DH : Cloud Functions et Firebase Storage. Toute bibliothèque supplémentaire doit répondre à un besoin concret.

26. Structure du projet

```
baby-tracker-pwa/
├── public/
├── docs/            (cahier des charges, modèle de données, conventions)
├── src/
|   ├── app/
|   ├── components/
|   ├── features/
|   |   ├── auth/  babies/  bottle/  breastfeeding/  milk-stock/
|   |   ├── sleep/  diaper/  medications/  mother-services/
|   |   ├── appointments/  growth/  daily-journal/  reports/
|   |   ├── guide/  notifications/  chatbot/
|   ├── services/firebase/  services/repositories/  services/email/
|   ├── types/  i18n/  utils/
├── tests/
├── firestore.rules
├── firestore.indexes.json
├── package.json
└── README.md
```

Les dossiers des phases futures restent vides jusqu'à leur développement.

27. Modèle de données Firestore

Toutes les données privées sont sous `users/{userId}`.

Collection	Champs principaux
`users/{userId}`	displayName, email, preferredLanguage, timezone, welcomeEmailSent, onboardingCompleted, createdAt, updatedAt
`…/babies/{babyId}`	name, birthDate, sex?, avatarEmoji, themeColor?, archivedAt?, createdAt, updatedAt
`…/babies/{babyId}/events/{eventId}`	type, occurredAt, startAt?, endAt?, status?, details, comment, createdAt, updatedAt

Collection	Champs principaux
`…/babies/{babyId}/milkContainers/{id}`	pumpedAt, initialAmountMl, remainingAmountMl, storageType, storedAt, status, createdAt, updatedAt
`…/milkContainers/{id}/operations/{opId}`	type (ajout, utilisation, écarté), amountMl, linkedEventId?, occurredAt
`…/babies/{babyId}/growthRecords/{id}`	type, value, unit, measuredAt, comment, createdAt, updatedAt
`users/{userId}/personalEvents/{id}`	type (hydration, meal, motherMedication, supplement, custom), occurredAt, details, comment
`users/{userId}/appointments/{id}`	concerne (mother ou babyId), title, scheduledAt, location?, contact?, comment, status
`users/{userId}/serviceSettings/{id}`	enabled, settings, createdAt, updatedAt
`users/{userId}/reminders/{id}`	serviceId, babyId?, title, scheduleType, scheduledTimes, daysOfWeek, intervalMinutes, maxRepeats, repeatEveryMinutes, startDate, endDate, timezone, enabled
`users/{userId}/reminderOccurrences/{id}`	reminderId, scheduledAt, sentAt?, status, repeatCount, lastActionAt, actionType (utile en P2)
`guideArticles/{id}`	title, language, ageRange, category, content, sourceName, sourceUrl, reviewedAt, publishedAt, status

`?` = facultatif. Types d'événements bébé : bottle, breastfeeding, milkPumping, sleep, diaper, babyMedication.

Pour `breastfeeding`, `details` contient la liste des segments `{side, startAt, endAt}` et les quantités estimées. Pour `sleep`, `startAt` et `endAt` suffisent. Chaque type a un schéma Zod (outil de validation des données) dédié.

28. Sécurité et confidentialité

- Chaque utilisatrice lit et modifie uniquement ses propres données (règles Firestore testées avec l'Emulator).
- Données des bébés isolées par compte.
- Champs obligatoires et types validés par les règles et par Zod.
- Aucun secret dans le code frontend ; seule la clé publique EmailJS est présente, restreinte au domaine.
- Messages d'erreur sans données privées ; pas de données personnelles dans les journaux techniques.
- Suppression de compte complète (section 3.4).
- Articles du guide en lecture seule pour les utilisatrices.
- Données fictives uniquement jusqu'à la phase de conformité (section 21).

29. Organisation de l'équipe

Répartition par fonctionnalité complète : chacune développe l'écran, les données et les tests d'un module. Chacune devient full-stack (front + données) et les conflits de fichiers diminuent.

Module	Responsable
Socle, Firebase, authentification, e-mail	Joska
Mise en page générale, navigation, tableau de bord	Imaska
Profils bébés	Imaska
Biberon, tirage et stock de lait	Joska
Allaitement, sommeil	Imaska
Couches, historique, journal, calendrier	Joska
Services maman, médicaments, rendez-vous, rappels	Imaska
Croissance, graphiques, rapports PDF	Joska
Traduction arabe, PWA	Imaska
Règles de sécurité, suppression de compte	Joska

Module	Responsable
Guide documentaire	Les deux

Répartition indicative, modifiable selon les compétences.

Travail commun : types TypeScript partagés, relecture des pull requests (demandes de fusion de code), tests sur vrais téléphones, suivi des quotas gratuits, mise à jour de ce cahier des charges. Ne jamais modifier les mêmes fichiers en même temps sans se coordonner.

30. Méthode de développement avec l'IA

1. Définir le comportement attendu du module.
2. Définir les types de données.
3. Demander à l'IA une petite partie du code.
4. Relire les fichiers créés et les dépendances ajoutées.
5. Lancer l'application.
6. Tester les cas normaux et les erreurs.
7. Vérifier la persistance dans Firestore.
8. Corriger.
9. Faire un commit (sauvegarde d'une version dans Git).
10. Fusionner après validation.

Ne jamais demander toute l'application en une fois.

31. Planning indicatif

Pour deux personnes à environ 5 h par jour. Durées à ajuster après la phase 1.

Phase	Contenu	Durée estimée
1. Socle	Dépôt, Vite, Firebase, conventions, types, inscription, connexion, e-mail	1 semaine
2. Suivi quotidien	Profils, biberon, allaitement, stock, sommeil, couches, historique	3 semaines

Phase	Contenu	Durée estimée
3. Journal et compléments	Journal, calendrier, médicaments, services maman, rendez-vous, rappels	2 semaines
4. Croissance et rapports	Mesures, graphiques, PDF, partage, arabe, PWA, suppression de compte	2 semaines
5. Guide	Rédaction et publication des articles sourcés	1 semaine
6. Notifications	Étude 0 DH, implémentation, tests iOS et Android	2 semaines
7. Conformité et chatbot	Politique, consentement, chatbot si faisable	2 semaines
8. Finalisation	Tests, corrections, déploiement, documentation	1 semaine

Total estimé : environ 14 semaines.

32. Tests et critères d'acceptation

Outillage minimal : tests des règles Firestore avec l'Emulator, tests unitaires Vitest des calculs (durées, stock, résumé), 2 à 3 parcours Playwright (tests automatiques qui cliquent dans l'application comme une utilisatrice).

- [ ] Création de compte, connexion, un seul e-mail de bienvenue reçu.
- [ ] Ajout de plusieurs bébés avec emoji ; données invisibles depuis un autre compte.
- [ ] Biberon enregistré avec ses quantités.
- [ ] Tétée correcte après 2 minutes téléphone verrouillé.
- [ ] Tétée reprise après fermeture et réouverture de l'application.
- [ ] Changements de sein sans double comptage.
- [ ] Stock mis à jour après utilisation ; refus si stock insuffisant.
- [ ] Sommeil traversant minuit réparti sur deux dates.
- [ ] Modifications et suppressions reflétées dans le journal.
- [ ] Résumé du jour sans double comptage.
- [ ] PDF français lisible ; partage via le menu du téléphone.
- [ ] Interface arabe correcte en RTL.

- [ ] Suppression de compte : plus aucune donnée dans Firestore.

33. Budget

Objectif : 0 DH, sans carte bancaire.

- Firebase plan Spark : vérifier les quotas Firestore (lectures, écritures, stockage) et Hosting.
- EmailJS : vérifier le quota mensuel gratuit.
- Notifications et chatbot : un service payant ne peut être ajouté que par décision explicite de l'équipe ; sinon la fonctionnalité est reportée ou abandonnée.

34. Livrables

1. Code source sur GitHub.
2. PWA déployée sur Firebase Hosting.
3. Configuration Firebase et EmailJS documentée.
4. Modèle de données documenté.
5. Règles de sécurité testées.
6. Tests automatisés essentiels.
7. Guide d'installation et de développement.
8. Guide d'utilisation.
9. Guide documentaire sourcé.
10. Notifications, conformité et chatbot, si réalisés.
11. Liste des limites connues et des dépendances externes.

35. Première fonctionnalité

Créer un compte → recevoir l'e-mail de bienvenue → ajouter un bébé avec son emoji → enregistrer un biberon → retrouver ce biberon dans l'historique.

Ce parcours valide l'interface, Firebase Authentication, Firestore, EmailJS, les règles de sécurité et l'organisation du code. Ensuite viennent l'allaitement, le stock, le sommeil, les couches et le journal.